

Implementación de una red neuronal desde cero

Problema XOR

Gianfranco Giannoni

Herramientas para Ciencias de Datos
Docente: Michael Miranda
Universidad Tecnológica Metropolitana

11 de noviembre de 2026

Objetivo y problema

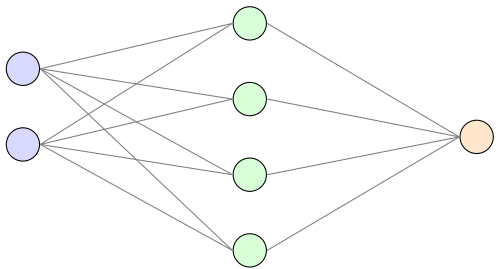
- Implementar una red neuronal sin frameworks de deep learning.
- Utilizar Python y NumPy para las operaciones numéricas.
- Entrenar el modelo para resolver el problema XOR.

¿Qué hace XOR?

Entrega 1 cuando las entradas son distintas y 0 cuando son iguales.

$$(0,0) \to 0, \quad (0,1) \to 1, \quad (1,0) \to 1, \quad (1,1) \to 0.$$

Arquitectura de la red



Entrada: 2 Oculta: 4 (ReLU) Salida: 1 (Sigmoid)

Arquitectura 2–4–1

Dos entradas, una capa oculta de cuatro neuronas y una salida probabilística.

Propagación hacia adelante

La red calcula una predicción a partir de sus entradas y parámetros:

$$Z_1 = XW_1 + b_1, \qquad A_1 = \text{ReLU}(Z_1)$$

$$Z_2 = A_1 W_2 + b_2, \qquad \hat{Y} = \sigma(Z_2)$$

- W: pesos que multiplican las entradas.
- b: sesgos que desplazan la activación.
- ReLU: máx$(0, z)$.
- Sigmoid: transforma la salida a un valor entre 0 y 1.

Pérdida y retropropagación

Binary Cross-Entropy

Compara la probabilidad predicha con la etiqueta correcta:

$$L = -\frac{1}{m}\sum_{i}[y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)].$$

- La retropropagación calcula los gradientes de pesos y sesgos.
- En la salida, al combinar Sigmoid y BCE:

$$dZ_2 = \hat{Y} - Y.$$

- Los gradientes indican cómo cambia la pérdida al modificar cada parámetro.

Aprendizaje: descenso del gradiente

Los parámetros se actualizan en dirección opuesta al gradiente:

$$\theta_{\text{nuevo}} = \theta_{\text{anterior}} - \alpha \nabla_\theta L$$

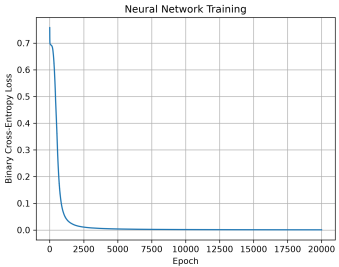
- $\alpha = 0.1$: tasa de aprendizaje.
- 20 000 épocas de entrenamiento.
- Se utilizan los cuatro ejemplos en cada actualización (full-batch).

Idea central

La red ajusta sus pesos y sesgos para reducir la pérdida y mejorar sus predicciones.

Resultados

Entrada x_1	x_2	Probabilidad $\hat{y}$	Clase predicha
0	0	0.0025	0
0	1	0.9997	1
1	0	0.9998	1
1	1	0.0002	0



Conclusiones y limitaciones

- Se implementaron manualmente los pasos principales del aprendizaje de una red neuronal.
- La red 2–4–1 clasificó correctamente los cuatro casos XOR de entrenamiento.
- La capa oculta permite resolver este problema no linealmente separable.
- El conjunto es muy pequeño y no se evaluó con datos independientes.

Conclusión

El experimento demuestra el funcionamiento básico de una red neuronal entrenada mediante retropropagación y descenso del gradiente.